



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان مهني بعنوان 2021 للالتحاق برتبة: أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط

المدة: 03 سا

اختبار في: تعليمية الاختصاص (العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)

يعتمد تدريس مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا في التعليم المتوسط على أنشطة نظرية وأعمال تجريبية التي تساهم في اكتساب المتعلم معارف ومهارات من خلال وضعيات تعليمية متعددة تعتمد على دعائم تعليمية ولوازم تجريبية، كما للتقويم أساليب متنوعة تبرز أهمية التعلّات ذات الطابع التجريبي، ويقود إلى تصحيح نقاط الضعف عند المتعلمين.

- 1) وضح دور السندات البيداغوجية والأدوات التجريبية في تنمية مهارات المتعلم.
- 2) كيف يحضر الأستاذ الأدوات التجريبية وطرق توظيفها؟
- 3) أذكر دور التجربة التوضيحية.
- 4) ما هو دور العمل التجريبي في تطوير شخصية التلميذ؟
- 5) يشكّل تحليل وتركيب الضوء الأبيض في ميدان الظواهر الضوئية لمستوى السنة الثالثة متوسط نموذجا تجريبيا يمكن تحقيقه بناء على أدوات تجريبية معينة.
 - أ) أنجز بطاقة تربوية لتدريس وحدة "طيف الضوء الأبيض" تجريبيا.
 - ب) بين كيفية توظيف البطاقة التربوية السابقة في انجاز النشاط التجريبي الخاص بتركيب الضوء الأبيض.
 - ج) ما هي الموارد المعرفية والمنهجية والقيمية للوحدة التعليمية السابقة؟
 - د) اقترح وضعية تقويمية بشبكة تقييم.

العلامة		عناصر الإجابة									
مجموع	مجزأة										
02.50	01.25	(1) دور السندات البيداغوجية والأدوات التجريبية في تنمية مهارات المتعلم: • إن السندات البيداغوجية كالمناهج والوثيقة المرافقة ودليل الأستاذ والكتاب المدرسي تساهم في استخراج: - الكفاءة القاعدية المستهدفة للوحدة التعليمية. - الأنشطة التجريبية المقترحة. - الحجم الساعي المخصص. - خطوات الدرس ومراحله. - التقويم. • إن الأنشطة التجريبية تساهم في تنمية مهارات المتعلم من خلال: - يتدرب المتعلم على عملية التجريب. - يتحكم في مهارات الوصف والتفسير والتعليل. - بناء التجربة وتطويرها لتلبية وظيفة ما أو حل إشكالية ما. - تساعد المتعلم على اكتساب معارف أوسع وأشمل. - تساعد المتعلم على التزود بأسس علمية ذات طابع ثقافي واجتماعي تؤهله على الاندماج في الحياة العملية.									
	01.25	(2) كيفية تحضير الأستاذ للأدوات التجريبية وطرق توظيفها: لتحضير الأدوات التجريبية قبل أي نشاط تجريبي يجب على الأستاذ: - تحضير بطاقة تربية خاصة بالنشاط التجريبي وتدوين كل الأدوات التجريبية اللازمة. - كتابة طلب يدون فيه الأدوات التجريبية المطلوبة ويقدمه للعون المخبري. - تفحص الأدوات المحضرة من طرف العون المخبري ومدى صلاحيتها. - انجاز العمل التجريبي المطلوب في قاعة التحضير قبل عرضه على التلاميذ للتأكد من نجاح التجربة.									
02.00	02.00	(3) دور التجربة التوضيحية: - تستعمل التجربة التوضيحية لجمع أكبر عدد من المعلومات والمعارف مثل التجربة التوضيحية لشيء مجرد كنموذج الذرة. - تستخدم لاختبار صحة النتائج النظرية عمليا. - تستعمل لوصف وتفسير مبدأ تشغيل بعض الأجهزة التقنية في الدرس.									
01.50	01.50	(4) دور العمل التجريبي في تطوير شخصية التلميذ: - يتعلم كيف يتعامل مع الأجهزة ويتصرف معها بنظام وترتيب. - يتعلم كيفية الإنجاز والتنفيذ ورسم التوصيلات والمخططات. - يتعلم كيف يعمل في إطار المجموعة. - يكتسب خبرة التفاوض والمناقشة وتبادل الأفكار العلمية واثرائها. - القدرة على النقد، المثابرة والثبات.									
01.25	01.25	(5) يشكل تحليل وتركيب الضوء الأبيض في ميدان الظواهر الضوئية لمستوى السنة الثالثة متوسط نموذجا تجريبيا يمكن تحقيقه بناءا على أدوات تجريبية معينة. أ- أنجاز بطاقة تربية لتدريس وحدة " طيف الضوء الأبيض " تجريبيا: <table border="1"> <tr> <td>المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا</td><td>المستوى : الثالثة متوسط</td><td>الميدان: الظواهر الضوئية</td></tr> <tr> <td>المقطع التعليمي : طيف الضوء الأبيض</td><td>المدة : 1 ساعة</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">الحصة التعليمية: تحليل وتركيب الضوء الأبيض</td></tr> </table>	المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا	المستوى : الثالثة متوسط	الميدان: الظواهر الضوئية	المقطع التعليمي : طيف الضوء الأبيض	المدة : 1 ساعة		الحصة التعليمية: تحليل وتركيب الضوء الأبيض		
المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا	المستوى : الثالثة متوسط	الميدان: الظواهر الضوئية									
المقطع التعليمي : طيف الضوء الأبيض	المدة : 1 ساعة										
الحصة التعليمية: تحليل وتركيب الضوء الأبيض											
	02.25	مؤشرات الكفاءة : - يعرف أن الضوء الأبيض يتكون من عدد لا متناهي من الألوان .									

12.75	02.00	- يقوم بتحليل وتركيب الضوء الأبيض عمليا. <u>الوسائل التعليمية</u> : موشور ، قرص نيوتن ، مصباح كهربائي ، بطارية ، أسلاك توصيل ، شاشة بيضاء. <table><tr><td>أنشطة الأستاذ</td><td>أنشطة التلاميذ</td><td>ملاحظات</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr></table>			أنشطة الأستاذ	أنشطة التلاميذ	ملاحظات						
		أنشطة الأستاذ	أنشطة التلاميذ	ملاحظات									
													
													
	(تقبل نماذج أخرى للبطاقة التربوية) ب- كيفية توزيع البطاقة التربوية السابقة في انجاز النشاط التجريبي الخاص بتركيب الضوء الأبيض مع التلاميذ: - تشكيل مجموعات صغيرة من التلاميذ (لا تتعدى 4 تلاميذ). - تحضير أقراص دائرية ذات أقطار متماثلة أو مختلفة. - الصاق على كل قرص قطع من ورق مختلف الألوان مشابه لقرص نيوتن الموجود في المخبر . - القيام بتدوير القرص المنجز . النتيجة: تركيب الضوء الأبيض انطلاقا من عدة ألوان عن طريق قرص نيوتن. (تقبل تجارب أخرى) ج- المكتسبات المعرفية والمنهجية والقيمة للوحدة التعليمية السابقة :												
	03.50	<table><tr><td>الموارد المعرفية</td><td>الموارد المنهجية</td><td>الموارد القيمية</td></tr><tr><td>- معرفة المنبع الضوئي - نموذج الشعاع الضوئي - تحليل وتركيب الضوء الأبيض</td><td>- اتباع المسعى التجريبي . - اتباع مسعى حل المشكلات . - التعبير باللغة العلمية الملائمة كتابيا وشفويا . - تسيير جيد لفضاء العمل والوقت المتاح لإنجاز المهمة.</td><td>- تشجيع العمل الجماعي . - المنافسة الشريفة بين التلاميذ . - المحافظة على أدوات التجريب. - المساهمة في بناء علاقات متينة بين الأفراد.</td></tr></table>		الموارد المعرفية	الموارد المنهجية	الموارد القيمية	- معرفة المنبع الضوئي - نموذج الشعاع الضوئي - تحليل وتركيب الضوء الأبيض	- اتباع المسعى التجريبي . - اتباع مسعى حل المشكلات . - التعبير باللغة العلمية الملائمة كتابيا وشفويا . - تسيير جيد لفضاء العمل والوقت المتاح لإنجاز المهمة.	- تشجيع العمل الجماعي . - المنافسة الشريفة بين التلاميذ . - المحافظة على أدوات التجريب. - المساهمة في بناء علاقات متينة بين الأفراد.				
		الموارد المعرفية	الموارد المنهجية	الموارد القيمية									
	- معرفة المنبع الضوئي - نموذج الشعاع الضوئي - تحليل وتركيب الضوء الأبيض	- اتباع المسعى التجريبي . - اتباع مسعى حل المشكلات . - التعبير باللغة العلمية الملائمة كتابيا وشفويا . - تسيير جيد لفضاء العمل والوقت المتاح لإنجاز المهمة.	- تشجيع العمل الجماعي . - المنافسة الشريفة بين التلاميذ . - المحافظة على أدوات التجريب. - المساهمة في بناء علاقات متينة بين الأفراد.										
	02.00	وضعية تقويمية لهذه الوحدة موضحا معايير ومؤشرات التقويم: بينما كان خالد يلعب لعبة فقاعة الصابون في يوم مشمس لاحظ تشكل ألوان على الفقاعة فتساءل كيف يحدث ذلك. - ساعده في تفسير ذلك من خلال الإجابة عن ما يلي: (1) أذكر طريقة تمكّنك من تحقيق ذلك تجريبيا. (2) ماهي الألوان المتحصل عليها من خلال التجربة. (3) كيف يمكن تجميع الألوان المتحصل عليها؟ وما لون الضوء الناتج؟											
		الحل: (1) الطريقة التجريبية: اسقاط ضوء مصباح على موشور . (رسم التجربة وشرحها) (2) الألوان المتحصل عليها هي ألوان قوس قزح (طيف الضوء الأبيض المرئي). (3) يمكن تجميع الألوان السابقة للحصول على الضوء الأبيض بتجربة قرص نيوتن (شرح التجربة). (تقبل وضعيات أخرى)											
01.50													

المعايير	السؤال	المؤشرات	العلامة	
			المجموع	المجزأة
الوجاهة	س1	- تحقيق تجربة تحليل الضوء الأبيض.	03.00	01.00
	س2	- معرفة ألوان الطيف المرئي للضوء الأبيض.		01.00
	س3	- تحقيق تجربة تركيب الضوء الأبيض.		01.00
	س1	- يبين بالتجربة أن الضوء الأبيض يتكون من ألوان قوس قزح.	03.00	01.00
	س2	- تمثيل الظاهرة بالرسم.		01.00
	س3	- يبين بالتجربة أنه يمكن تركيب الضوء الأبيض بجمع الألوان السابقة.		01.00
	كل الاسئلة	- التسلسل المنطقي للأفكار.	01.00	00.50
	الاسئلة	- معقولة الإجابة.		00.50
	كل الاسئلة	- تنظيم الإجابة	01.00	00.50
	الاسئلة	- نظافة الورقة وقلة التشطيبات.		00.50

01.50